

Biotechnische systemen

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Micro-organismen aan het werk

1. Welke drie micro-organismen noemt de vakfiche?

2. Welk micro-organisme?

a) brooddeeg laten rijzen _____

b) melk tot yoghurt maken _____

c) kool tot zuurkool maken _____

3. Hoe wordt melk yoghurt?

4. Bij het maken van kaas komt er geen enkel micro-organisme aan te pas.

☐ waar ☐ niet waar

5. Hoe heet de bewaartechniek waarbij micro-organismen het werk doen?

2 Bewaren

6. Welke bewaartechniek?

- a) bewaren in een zoute oplossing _____
- b) in een gesloten pot verhitten _____
- c) de lucht uit de verpakking halen _____
- d) het water eruit halen _____

7. Noem drie bewaartechnieken die met warmte werken.

8. Wat betekent UHT op een pak melk? _____

9. Wat doet invriezen met bacteriën, en waarom is koelen niet hetzelfde?

10. Waarom blijft gedroogd fruit lang goed?

11. Waarom wordt vlees gerookt?

12. Vacuüm verpakken voegt juist lucht toe aan de verpakking.

☐ waar ☐ niet waar

3 Het etiket

13. Noem drie dingen die op het etiket van een voedingsmiddel moeten staan.

14. Wat betekent het?

a) ten minste houdbaar tot _____

b) te gebruiken tot _____

15. Wat is een allergeen? _____

16. Waarom staat de voedingswaarde op een etiket?

17. Ten minste houdbaar tot en te gebruiken tot betekenen precies hetzelfde.

☐ waar ☐ niet waar

4 Wie controleert?

18. Waar staat de afkorting FAVV voor? _____

19. Wat is de taak van het FAVV, en wie controleert het?

5 De verpakking

20. Noem drie dingen waarvoor een verpakking dient.

21. Waarom zit rode wijn in een donkere fles?

22. Noem één voordeel en één nadeel van een plastic fles tegenover een glazen fles.

23. Wat betekent het pictogram?

a) drie pijlen die een driehoek vormen _____

b) een cijfer van 1 tot 7 in het midden _____

c) een glas en een vork _____

d) een doorstreepte vuilnisbak _____

24. Het Groenpuntlogo betekent dat de verpakking van gerecycleerd materiaal gemaakt is.

☐ waar ☐ niet waar

25. Wat betekent composteerbaar? _____

26. Noem drie manieren om duurzaam met voedsel en verpakkingen om te gaan.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Micro-organismen aan het werk

- 1** Bacteriën, schimmels en gisten.
- 2** a) gist · b) bacteriën · c) bacteriën
- 3** Bacteriën zetten de melksuiker om.
Daardoor wordt de melk zuur en dik.
- 4** niet waar
- 5** fermenteren

2. Bewaren

- 6** a) pekelen · b) wecken · c) vacuüm verpakken · d) drogen
- 7** Pasteuriseren, steriliseren en UHT.
- 8** de melk is heel kort heel sterk verhit
- 9** Invriezen legt hun groei zo goed als stil.
Koelen vertraagt die groei alleen maar,
dus gekoeld voedsel blijft veel korter goed.
- 10** Zonder water kunnen bacteriën niet groeien.
- 11** De rook remt bacteriën af, en ze geeft het vlees tegelijk smaak.
- 12** niet waar

3. Het etiket

- 13** De ingrediëntenlijst, de allergenen en de houdbaarheidsdatum.
- 14** a) daarna kan de kwaliteit minder worden
· b) daarna kan het product onveilig zijn
- 15** een stof waar sommige mensen op reageren
- 16** Zodat je weet hoeveel energie en welke stoffen erin zitten.
- 17** niet waar

4. Wie controleert?

- 18** Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
- 19** Het waakt over de veiligheid van ons voedsel. Het controleert winkels, restaurants en voedingsbedrijven.

5. De verpakking

- 20** Het product beschermen bij het vervoer, het langer houdbaar maken, en informatie doorgeven aan de klant.
- 21** Om een reactie met licht tegen te gaan.
- 22** Voordeel: ze weegt minder, dus het vervoer kost minder. Nadeel: ze zorgt voor meer afval in het milieu.
- 23** a) de verpakking is recycleerbaar · b) om welke soort kunststof het gaat · c) het product is veilig voor voedsel · d) het mag niet bij het huisvuil
- 24** niet waar
- 25** de verpakking kan vergaan tot compost
- 26** Kopen wat je echt nodig hebt, herbruikbare verpakkingen gebruiken, en je afval goed sorteren.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

